

16. hét – Hibavédelem

Felnőtt Elektrotechnika – jelenléti képzés • heti 2 tanóra

Tanulási cél

A hallgató értse, mi történik testzárlatkor; ismerje a PE védővezető, a földelés, az EPH és az automatikus lekapcsolás szerepét.

1. Miért van szükség hibavédelemre?

Egy villamos készülék fém burkolata normál üzemben nem áll feszültség alatt. Szigetelési hiba esetén azonban a fázisvezető hozzáérhet a burkolathoz. Ezt testzárlatnak nevezzük. Ha a burkolat nincs megfelelően bekötve a védelmi rendszerbe, az ember érintésekor veszélyes áram haladhat át a testen.

Kulcsgondolat: a hibavédelem célja nem az, hogy a hiba soha ne következzen be, hanem hogy hiba esetén a veszélyes állapot gyorsan megszűnjön.

2. Rövid történeti kitekintés

A villamosítás kezdetén a készülékek érintésvédelme jóval kevésbé volt egységes. A fémházas berendezések elterjedésével egyre fontosabbá vált a földelés, a védővezető és a gyors lekapcsolás. A korszerű rendszerekben ezek nem különálló ötletek, hanem egymásra épülő védelmi megoldások.

3. A PE védővezető

A PE (Protective Earth) védővezető feladata, hogy a megérinthető vezetőképes részeket a védelmi rendszerhez kapcsolja. Színe zöld/sárga. Normál üzemben nem üzemi áram vezetésére szolgál. Hiba esetén viszont kis impedanciájú utat biztosít a hibaáramnak, így a védelmi készülék működésbe léphet.

Fontos: a PE vezetőt nem szabad kapcsolóval megszakítani, és nem használjuk üzemi áram vezetésére.

4. Földelés

A földelés vezetőképes kapcsolat a villamos rendszer meghatározott pontja és a föld között. A földelő lehet például földelőszonda vagy alapföldelő. A földelés szerepe a hálózati rendszer kialakításától függ; önmagában nem helyettesíti a megfelelő védővezető-hálózatot és lekapcsoló védelmet.

5. EPH – egyenpotenciálra hozás

Az EPH célja, hogy az egyidejűleg megérinthető vezetőképes részek között veszélyes potenciálkülönbség kialakulásának esélyét csökkentse. Az épület fő földelőkapcsához megfelelő módon csatlakoznak a védővezetők és az előírt idegen vezetőképes részek.

6. Mi történik testzárlatkor?

Egyszerű gondolatmenet: L vezető → szigetelési hiba → készülékház → PE vezető → hálózat védelmi útja → nagy hibaáram → túláramvédelem lekapcsol. RCD alkalmazásakor a készülék a vezetők áramainak különbségét érzékeli, és megfelelő hibaáram esetén lekapcsol.

Normál állapot	Testzárlat esetén
A burkolaton nincs veszélyes feszültség.	A fázis a fémháza kerülhet.
A PE-n nincs üzemi terhelőáram.	A PE hibaáramot vezethet.
A védelem készenléti állapotban van.	A védelemnek az előírt időn belül le kell kapcsolnia.

7. Automatikus lekapcsolás

A védelem lényege: a hibaáram olyan feltételeket hozzon létre, amelyek mellett a megfelelő védelmi készülék gyorsan megszakítja a táplálást. A gyakorlatban a rendszer kialakítását, a vezetők impedanciáját, a védelmi készülék jellemzőit és az előírt lekapcsolási időket együtt kell vizsgálni.

8. Kismegszakító és RCD – nem ugyanaz

A kismegszakító túlterhelés és zárlati túláram ellen véd. Az RCD (áram-védőkapcsoló) a vezetőkön folyó áramok különbségét figyeli. Az RCD nem általános túláramvédelem, ezért a két készülék feladata nem cserélhető fel.

9. Gyakorlati példa

Egy mosógép belső vezetéke megsérül, és a fázis hozzáér a fémházhhoz. A PE csatlakozás miatt a hibaáramnak kialakul egy védelmi útja. A megfelelően méretezett és ellenőrzött védelmi rendszer lekapcsolja a hibás áramkört. PE nélkül a burkolat veszélyes feszültségen maradhat.

Összefoglalás

PE = védővezető. Földelés = kapcsolat a földdel. EPH = potenciálkülönbségek csökkentése az összekötött vezetőképes részek között. Automatikus lekapcsolás = a veszélyes hibás állapot gyors megszüntetése. A hibavédelem ezek összehangolt működésére épül.

Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk testzárlatnak?
2. Mi a PE vezető feladata?
3. Miért zöld/sárga a PE vezető?
4. Mit jelent az EPH?
5. Mi a különbség a kismegszakító és az RCD feladata között?
6. Miért fontos a kis impedanciájú hibaáramút?

IAP-kihívás

Mi történne, ha egy fémházas készülékben testzárlat keletkezne, de a PE vezető megszakadt volna?

Írd le a veszélyes állapot kialakulását és azt is, hogyan lehetne a hibát műszeresen felismerni.